# 2018 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2018 年全国 I 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

**单选题**

**1.** 已知集合 $A=\{0,2\}$，$B=\{-2,-1,0,1,2\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{0,2\}$　　B. $\{1,2\}$
C. $\{0\}$　　D. $\{-2,-1,0,1,2\}$

【答案】**A**

【解析】
交集中的元素必须同时属于集合 $A$ 和集合 $B$. 逐个比较可知，0，2 同时属于 $A$，$B$，而 $A$ 中没有其他元素，因此 $A\cap B=\{0,2\}$，故选 A.

**2.** 设 $z=\frac{1-i}{1+i}+2i$，则 $|z|=$（ ）

A. 0　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 1　　D. $\sqrt{2}$

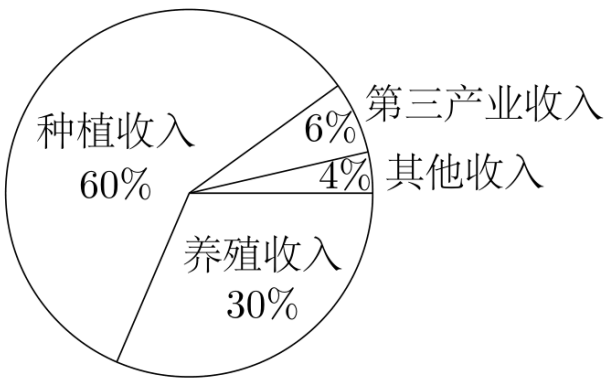
【答案】**C**

【解析】
分子分母同乘 $1-i$，得

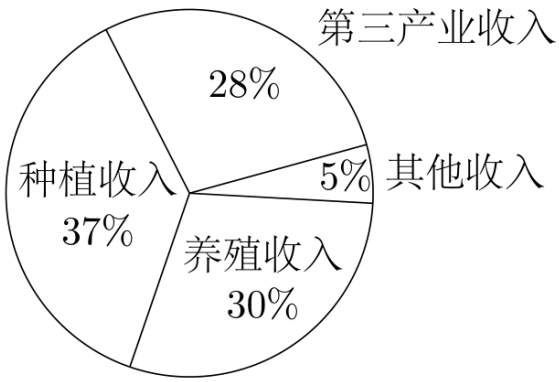
$$\frac{1-i}{1+i}=\frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)}=\frac{-2i}{2}=-i$$

所以 $z=-i+2i=i$，从而 $|z|=1$，故选 C.

**3.** 某地区经过一年的新农村建设，农村的经济收入增加了一倍，实现翻番. 为更好地了解该地区农村的经济收入变化情况，统计了该地区新农村建设前后农村的经济收入构成比例，得到如下饼图：



建设前经济收入构成比例



建设后经济收入构成比例

则下面结论中不正确的是（ ）

A. 新农村建设后，种植收入减少

B. 新农村建设后，其他收入增加了一倍以上
C. 新农村建设后，养殖收入增加了一倍
D. 新农村建设后，养殖收入与第三产业收入的总和超过了经济收入的一半

【答案】**A**

【解析】
设建设前农村经济收入为 $S$，则建设后为 $2S$. 建设前种植收入为 $0.60S$，建设后种植收入为 $0.37\times 2S=0.74S$，所以种植收入增加而不是减少，选项 A 不正确.

建设前其他收入为 $0.04S$，建设后为 $0.05\times 2S=0.10S$，后者是前者的 2.5 倍，增加了一倍以上；建设前养殖收入为 $0.30S$，建设后为 $0.30\times 2S=0.60S$，恰好增加一倍；建设后养殖收入与第三产业收入的总和为 $(0.30+0.28)\times 2S=1.16S>S$，超过经济收入的一半. 因此不正确的是 A.

**4.** 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{4}=1$ 的一个焦点为 $(2,0)$，则 $C$ 的离心率为（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

【答案】**C**

【解析】
椭圆的半焦距为 $c=2$，短半轴平方为 $b^2=4$. 由 $a^2=b^2+c^2$，得 $a^2=4+4=8$，所以 $a=2\sqrt{2}$. 因此离心率

$$e=\frac{c}{a}=\frac{2}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

故选 C.

**5.** 已知圆柱的上、下底面的中心分别为 $O_1$，$O_2$，过直线 $O_1O_2$ 的平面截该圆柱所得的截面是面积为 8 的正方形，则该圆柱的表面积为（ ）

A. $12\sqrt{2}\pi$　　B. $12\pi$　　C. $8\sqrt{2}\pi$　　D. $10\pi$

【答案】**B**

【解析】
设圆柱的底面半径为 $r$，高为 $h$. 过轴线的截面是矩形，其两边长分别为 $2r$ 和 $h$. 由题意该矩形是面积为 8 的正方形，所以正方形边长为 $2\sqrt{2}$，从而 $2r=h=2\sqrt{2}$，$r=\sqrt{2}$. 圆柱的表面积为

$$2\pi r^2+2\pi rh=2\pi\times 2+2\pi timessqrt(2)\times 2\sqrt{2}=12\pi$$

故选 B.

**6.** 设函数 $f(x)=x^3+(a-1)x^2+ax$. 若 $f(x)$ 为奇函数，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为（ ）

A. $y=-2x$　　B. $y=-x$　　C. $y=2x$　　D. $y=x$

【答案】**D**

【解析】
奇函数的偶次幂项系数必须为零，因此 $a-1=0$，得 $a=1$. 于是 $f(x)=x^3+x$，且 $f'(x)=3x^2+1$，所以 $f'(0)=1$. 曲线在 $(0,0)$ 处的切线方程为 $y=x$，故选 D.

**7.** 在 $\triangle ABC$ 中，$AD$ 为 $BC$ 边上的中线，$E$ 为 $AD$ 的中点，则 $\overrightarrow{EB}=$（ ）

A. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$
B. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}-\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$
C. $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$
D. $\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

【答案】**A**

【解析】
设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{v}$，并取 $A$ 为位置参考点. 由于 $D$ 是 $BC$ 的中点，有 $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})$. 又因为 $E$ 是 $AD$ 的中点，所以 $\overrightarrow{AE}=\frac{1}{4}(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})$. 于是

$$\overrightarrow{EB}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AE}=\boldsymbol{u}-\frac{1}{4}(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})=\frac{3}{4}\boldsymbol{u}-\frac{1}{4}\boldsymbol{v}$$

即 $\overrightarrow{EB}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$，故选 A.

**8.** 已知函数 $f(x)=2\cos^2 x-\sin^2 x+2$，则（ ）

A. $f(x)$ 的最小正周期为 $\pi$，最大值为 3
B. $f(x)$ 的最小正周期为 $\pi$，最大值为 4
C. $f(x)$ 的最小正周期为 $2\pi$，最大值为 3
D. $f(x)$ 的最小正周期为 $2\pi$，最大值为 4

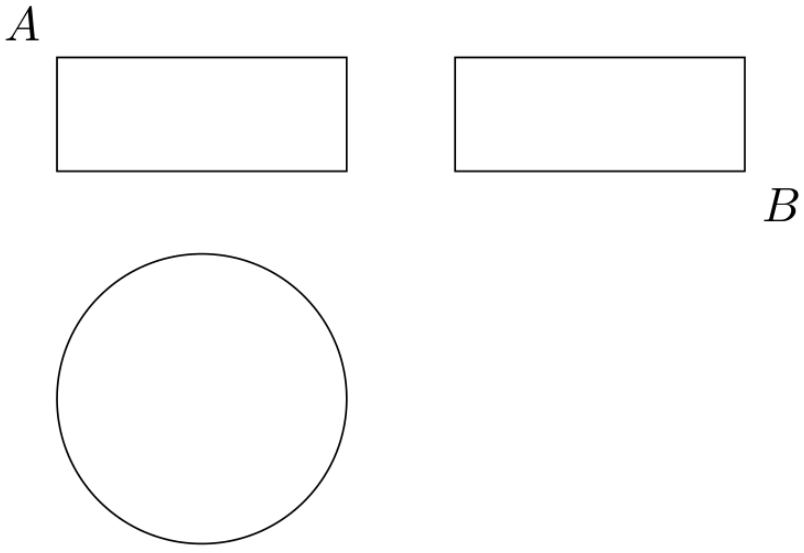
【答案】**B**

【解析】
利用 $\sin^2 x=1-\cos^2 x$，得

$$f(x)=2\cos^2 x-(1-\cos^2 x)+2=3\cos^2 x+1=\frac{5}{2}+\frac{3}{2}\cos 2x$$

因此 $f(x)$ 的最小正周期为 $\pi$，最大值为 $\frac{5}{2}+\frac{3}{2}=4$，故选 B.

**9.** 某圆柱的高为 2，底面周长为 16，其三视图如图. 圆柱表面上的点 $M$ 在正视图上的对应点为 $A$，圆柱表面上的点 $N$ 在左视图上的对应点为 $B$，则在此圆柱侧面上，从 $M$ 到 $N$ 的路径中，最短路径的长度为（ ）




A. $2\sqrt{17}$
B. $2\sqrt{5}$
C. 3
D. 2

【答案】**B**

【解析】
由三视图可知，点 $M$ 与点 $N$ 的高度分别在上、下底面所在的水平位置，所以两点的竖直距离为圆柱的高 2. 同时，正视图和左视图中的对应位置表明，经过 $M$，$N$ 的两条母线在底面圆周上相差 $90^\circ$，故沿较短圆弧的弧长为底面周长的四分之一，即 $\frac{16}{4}=4$.

将圆柱侧面沿这段较短圆弧展开，得到一个矩形；矩形的高为 2，底边上两点的距离为 4，而侧面上的最短路径对应展开矩形中的线段. 因此最短路径长为 $\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}$，故选 B.

**10.** 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=BC=2$，$AC_1$ 与平面 $BB_1C_1C$ 所成的角为 $30^\circ$，则该长方体的体积为（ ）

A. 8　　B. $6\sqrt{2}$　　C. $8\sqrt{2}$　　D. $8\sqrt{3}$

【答案】**C**

【解析】
设长方体的高为 $h$. 取 $AC_1$ 为斜边，则 $AC_1$ 在平面 $BB_1C_1C$ 的法线方向上的分量为 $AB=2$，因为直线与平面所成角为 $30^\circ$，所以 $\sin 30^\circ=\frac{2}{AC_1}$，得 $AC_1=4$. 又 $AC^2=AB^2+BC^2=8$，故 $h^2=AC_1^2-AC^2=16-8=8$，$h=2\sqrt{2}$，所以长方体的体积为

$$AB\cdot BC\cdot h=2\times 2\times 2\sqrt{2}=8\sqrt{2}$$

故选 C.

**11.** 已知角 $\alpha$ 的顶点为坐标原点，始边与 $x$ 轴的非负半轴重合，终边上有两点 $A(1,a)$，$B(2,b)$，且 $\cos 2\alpha=\frac{2}{3}$，则 $|a-b|=$（ ）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$
C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
由于 $A(1,a)$，$B(2,b)$ 在角 $\alpha$ 的同一条终边上，且横坐标之比为 $1:2$，所以 $b=2a$. 又因为点 $A$ 的横坐标为 1，有 $\tan\alpha=a$. 利用二倍角公式，$\cos 2\alpha=\frac{1-\tan^2\alpha}{1+\tan^2\alpha}=\frac{1-a^2}{1+a^2}=\frac{2}{3}$，解得 $a^2=\frac{1}{5}$. 于是 $|a-b|=|a-2a|=|a|=\frac{\sqrt{5}}{5}$，故选 B.

**12.** 设函数 $f(x)=begin\{cases\}2^{-x},x\le 0,\backslash 1,x>0end\{cases\}$，则满足 $f(x+1)<f(2x)$ 的 $x$ 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,-1]$　　B. $(0,+\infty)$　　C. $(-1,0)$　　D. $(-\infty,0)$

【答案】**D**

【解析】
当 $x\le -1$ 时，$x+1\le 0$，$2x\le 0$，所以 $f(x+1)=2^{-x-1}$，$f(2x)=2^{-2x}$. 而 $-x-1\leftarrow 2x$ 等价于 $x<1$，故此时不等式对所有 $x\le -1$ 成立. 当 $-1<x\le 0$ 时，$x+1>0$，$2x\le 0$，所以不等式化为 $1<2^{-2x}$. 这等价于 $-2x>0$，即 $-1<x<0$. 当 $x>0$ 时，$x+1>0$，$2x>0$，两边函数值均为 1，不等式不成立. 因此 $x$ 的取值范围为 $(-\infty,0)$，故选 D.

## 填空题

**13.** 已知函数 $f(x)=\log_2(x^2+a)$，若 $f(3)=1$，则 $a=fillinblank\{\}$.

【答案】$-7$

【解析】
由 $f(3)=1$，得 $\log_2(3^2+a)=1$，所以 $9+a=2$，解得 $a=-7$. 此时 $3^2+a=2>0$，满足对数真数为正的条件.

**14.** 若 $x$，$y$ 满足约束条件 $begin\{cases\}x-2y-2\le 0,\ x-y+1\ge 0,\ y\le 0end\{cases\}$，则 $z=3x+2y$ 的最大值为_____{}.

【答案】**6**

【解析】
约束条件可写为 $x\le 2y+2$，$x\ge y-1$，$y\le 0$. 由 $y-1\le 2y+2$ 得 $y\ge -3$，所以 $-3\le y\le 0$. 因为目标函数 $z=3x+2y$ 中 $x$ 的系数为正，在固定 $y$ 时应取 $x=2y+2$. 于是

$$z\le 3(2y+2)+2y=8y+6\le 6$$

当 $y=0$，$x=2$ 时取等号，所以 $z$ 的最大值为 6.

**15.** 直线 $y=x+1$ 与圆 $x^2+y^2+2y-3=0$ 交于 $A$，$B$ 两点，则 $|AB|=fillinblank\{\}$.

【答案】$2\sqrt{2}$

【解析】
将直线方程 $y=x+1$ 代入圆方程，得 $x^2+(x+1)^2+2(x+1)-3=0$，即 $2x^2+4x=0$，所以 $x=0$ 或 $x=-2$. 对应的交点为 $(0,1)$，$(-2,-1)$，因此 $|AB|=\sqrt{(0+2)^2+(1+1)^2}=2\sqrt{2}$.

**16.** $\triangle ABC$ 的内角 $A$，$B$，$C$ 的对边分别为 $a$，$b$，$c$. 已知 $b\sin C+c\sin B=4a\sin B\sin C$，$b^2+c^2-a^2=8$，则 $\triangle ABC$ 的面积为_____{}.

【答案】$\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】
由正弦定理 $b=\frac{a\sin B}{\sin A}$，$c=\frac{a\sin C}{\sin A}$，代入已知等式，得 $\frac{2a\sin B\sin C}{\sin A}=4a\sin B\sin C$. 由于三角形内角的正弦均为正，所以 $\sin A=\frac{1}{2}$，从而 $A=\frac{\pi}{6}$ 或 $A=\frac{5\pi}{6}$. 另一方面，由余弦定理 $b^2+c^2-a^2=2bc\cos A=8$. 左式为正，故 $\cos A>0$，只能有 $A=\frac{\pi}{6}$. 于是 $bc=\frac{8}{\cos A}=\frac{8}{\sqrt{3}}$，三角形面积为

$$S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\cdot\frac{8}{\sqrt{3}}\cdot\frac{1}{2}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

## 解答题

**17.** 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$na_{n+1}=2(n+1)a_n$，设 $b_n=\frac{a_n}{n}$.

1. (1) 求 $b_1$，$b_2$，$b_3$；
2. (2) 判断数列 $\{b_n\}$ 是否为等比数列，并说明理由；
3. (3) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】

1. (1) 由 $a_1=1$，得 $b_1=\frac{a_1}{1}=1$. 当 $n=1$ 时，$a_2=4$，所以 $b_2=\frac{a_2}{2}=2$. 当 $n=2$ 时，$a_3=3a_2=12$，所以 $b_3=\frac{a_3}{3}=4$.
2. (2) 由已知递推式，除以 $n(n+1)$，得

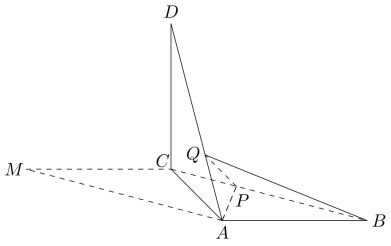
$\frac{a_{n+1}}{n+1}=2\frac{a_n}{n}$，即 $b_{n+1}=2b_n$. 因此 $\frac{b_{n+1}}{b_n}=2$ 对每个正整数 $n$ 都成立，数列 $\{b_n\}$ 是以 2 为公比的等比数列.

1. (3) 由 $b_1=1$ 及公比为 2，得 $b_n=2^{n-1}$. 又 $a_n=nb_n$，所以

$a_n=n\cdot 2^{n-1}$.

**18.** 如图，在平行四边形 $ABCM$ 中，$AB=AC=3$，$\angle ACM=90^\circ$，以 $AC$ 为折痕将 $\triangle ACM$ 折起，使点 $M$ 到达点 $D$ 的位置，且 $AB\perp DA$.

1. (1) 证明：平面 $ACD\perp$ 平面 $ABC$；
2. (2) $Q$ 为线段 $AD$ 上一点，$P$ 为线段 $BC$ 上一点，且 $BP=DQ=\frac{2}{3}DA$，求三棱锥 $Q-ABP$ 的体积.




【解析】

1. (1) 在平行四边形 $ABCM$ 中，$CM\parallel AB$. 由 $\angle ACM=90^\circ$，得 $AC\perp CM$，所以 $AC\perp AB$. 题设又给出 $AB\perp AD$，而 $AC$，$AD$ 是平面 $ACD$ 内相交的两条直线，因此 $AB\perp$ 平面 $ACD$. 由于 $AB$ 在平面 $ABC$ 内，故平面 $ACD\perp$ 平面 $ABC$.
2. (2) 在平行四边形 $ABCM$ 中，$CM=AB=3$，且 $AC\perp CM$，所以在直角三角形 $ACM$ 中

$AM=\sqrt{AC^2+CM^2}=3\sqrt{2}$. 折叠是绕 $AC$ 的刚体转动，长度和与折痕的夹角保持不变，故 $AD=AM=3\sqrt{2}$，且 $\angle DAC=\angle MAC=45^\circ$. 由 $\angle ACD=90^\circ$，有 $DC\perp AC$；又由第（1）问，$AB\perp$ 平面 $ACD$，所以 $AB\perp DC$. 因为 $AB$，$AC$ 是平面 $ABC$ 内相交的两条直线，故 $DC\perp$ 平面 $ABC$，从而点 $D$ 到平面 $ABC$ 的距离为 $DC=3$.

由 $DQ=\frac{2}{3}DA$，得 $AQ=\frac{1}{3}AD$. 线段 $AD$ 的端点 $A$ 在平面 $ABC$ 内，端点 $D$ 到该平面的距离为 3，距离沿线段按比例变化，所以点 $Q$ 到平面 $ABC$ 的距离为 $\frac{1}{3}\times 3=1$.

由平行四边形知 $BC=AM=3\sqrt{2}$，且 $BP=\frac{2}{3}DA=2\sqrt{2}=\frac{2}{3}BC$. 三角形 $ABP$ 与三角形 $ABC$ 共有从 $A$ 到直线 $BC$ 的高，因此 $[ABP]=\frac{BP}{BC}[ABC]=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot AB\cdot AC=3$. 所以三棱锥 $Q-ABP$ 的体积为 $V=\frac{1}{3}[ABP]\cdot 1=1$.

**19.** 某家庭记录了未使用节水龙头 50 天的日用水量数据（单位：$m^3$）和使用了节水龙头 50 天的日用水量数据，得到频数分布表如下：

未使用节水龙头 50 天的日用水量频数分布表

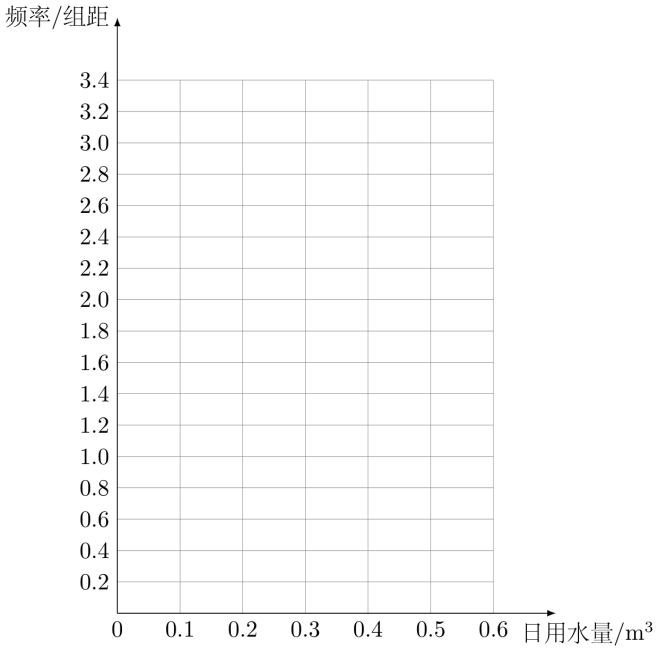
begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

使用了节水龙头 50 天的日用水量频数分布表

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

1. (1) 作出使用了节水龙头 50 天的日用水量数据的频率分布直方图；
2. (2) 估计该家庭使用节水龙头后，日用水量小于 0.35 $m^3$ 的概率；
3. (3) 估计该家庭使用节水龙头后，一年能节省多少水？（一年按 365 天计算，同一组中的数据以这组数据所在区间中点的值作代表）

problemresetlayout




FloatBarrier

【解析】

1. (1) 每组组距都是 0.1，频率分布直方图的纵坐标为频率除以组距. 使用节水龙头后的第一组频率密度为 $\frac{\frac{1}{50}}{0.1}=0.2$；第二组至第六组的频率密度分别为 $\frac{\frac{5}{50}}{0.1}=1$，$\frac{\frac{13}{50}}{0.1}=2.6$，$\frac{\frac{10}{50}}{0.1}=2$，$\frac{\frac{16}{50}}{0.1}=3.2$，$\frac{\frac{5}{50}}{0.1}=1$.

所以直方图中六个小矩形的底分别为 $[0,0.1)$，$[0.1,0.2)$，$[0.2,0.3)$，$[0.3,0.4)$，$[0.4,0.5)$，$[0.5,0.6)$，高依次为 0.2，1，2.6，2，3.2，1.

1. (2) 日用水量小于 $0.35\sim m^3$ 的天数可估计为前 3 组的全部天数加上第 4 组的一半，即 $1+5+13+\frac{1}{2}\times 10=24$， 所以所求概率约为 $\frac{24}{50}=0.48$.

1. (3) 未使用节水龙头时，以各组区间中点作为代表，每日平均用水量约为

$$\frac{0.05\times 1+0.15\times 3+0.25\times 2+0.35\times 4+0.45\times 9+0.55\times 26+0.65\times 5}{50}=0.48\sim m^3$$

使用节水龙头后，每日平均用水量约为

$$\frac{0.05\times 1+0.15\times 5+0.25\times 13+0.35\times 10+0.45\times 16+0.55\times 5}{50}=0.35\sim m^3$$

所以每天约节省 $0.48-0.35=0.13\sim m^3$，一年约节省 $365\times 0.13=47.45\sim m^3$.

**20.** 设抛物线 $C:y^2=2x$，点 $A(2,0)$，$B(-2,0)$，过点 $A$ 的直线 $l$ 与 $C$ 交于 $M$，$N$ 两点.

1. (1) 当 $l$ 与 $x$ 轴垂直时，求直线 $BM$ 的方程；
2. (2) 证明：$\angle ABM=\angle ABN$.

【解析】

1. （1）当 $l$ 与 $x$ 轴垂直时，$l$ 的方程为 $x=2$. 代入抛物线方程得 $y^2=4$，所以 $M$，$N$ 为 $(2,2)$，$(2,-2)$ 两点. 若 $M=(2,2)$，则

$k_{BM}=\frac{2-0}{2-(-2)}=\frac{1}{2}$，从而直线 $BM$ 的方程为 $y=\frac{1}{2}(x+2)$，即 $y=\frac{1}{2}x+1$. 若 $M=(2,-2)$，则 $k_{BM}=\frac{-2-0}{2-(-2)}=-\frac{1}{2}$，从而直线 $BM$ 的方程为 $y=-\frac{1}{2}(x+2)$，即 $y=-\frac{1}{2}x-1$.

1. （2）当 $l$ 不与 $x$ 轴垂直时，设其斜率为 $k$，则 $l$ 的方程为 $y=k(x-2)$. 由题设直线与抛物线交于两个不同点，故 $k\neq 0$. 令 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，则

$x_i=\frac{y_i}{k}+2$，代入 $y^2=2x$，得 $ky_i^2-2y_i-4k=0$. 所以 $y_1+y_2=\frac{2}{k}$，$y_1y_2=-4$. 因为 $x_i=\frac{y_i^2}{2}\geq 0$，所以 $x_i+2>0$. 直线 $BM$，$BN$ 的斜率分别为 $k_{BM}=\frac{y_1}{x_1+2}=\frac{ky_1}{y_1+4k}$，$k_{BN}=\frac{y_2}{x_2+2}=\frac{ky_2}{y_2+4k}$. 于是

$$k_{BM}+k_{BN}=\frac{k(2y_1y_2+4k(y_1+y_2))}{y_1y_2+4k(y_1+y_2)+16k^2}=0$$

分母不为零是因为 $x_i+2>0$. 又由 $y_1y_2=-4<0$ 知 $y_1$，$y_2$ 异号，不妨设 $y_1>0>y_2$，于是 $BM$，$BN$ 分别位于 $BA$ 的两侧，且 $k_{BM}>0>k_{BN}$. 由于 $BA$ 是 $x$ 轴正向，有 $\tan\angle ABM=k_{BM}$，$\tan\angle ABN=-k_{BN}$，再结合 $k_{BM}+k_{BN}=0$，可得 $\angle ABM=\angle ABN$. 当 $l$ 与 $x$ 轴垂直时，$M$，$N$ 关于 $BA$ 对称，结论同样成立.

**21.** 已知函数 $f(x)=ae^x-\ln x-1$.

1. (1) 设 $x=2$ 是 $f(x)$ 的极值点，求 $a$，并求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 证明：当 $a\geq\frac{1}{e}$ 时，$f(x)\geq 0$.

【解析】

1. （1）函数定义域为 $x>0$，且

$f'(x)=ae^x-\frac{1}{x}$. 因为 $x=2$ 是极值点，所以 $f'(2)=0$，得 $ae^2-\frac{1}{2}=0$，$a=\frac{1}{2e^2}$. 此时

$$f'(x)=\frac{e^x}{2e^2}-\frac{1}{x}=\frac{xe^x-2e^2}{2e^2x}$$

令 $g(x)=xe^x$，则 $g'(x)=e^{x(x+1)}>0$，所以 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，且 $g(2)=2e^2$. 因此 $f'(x)<0$ 时 $0<x<2$，$f'(x)>0$ 时 $x>2$. 故 $f(x)$ 的单调减区间为 $(0,2)$，单调增区间为 $(2,+\infty)$.

1. （2）当 $a\geq\frac{1}{e}$ 时，对任意 $x>0$，有

$f(x)=ae^x-\ln x-1\geq e^{x-1}-\ln x-1$. 由 $e^u\geq 1+u$（$u\in\mathbb{R}$）和 $\ln x\leq x-1$（$x>0$），分别取 $u=x-1$，可得

$$e^{x-1}\geq x\geq 1+\ln x$$

所以 $e^{x-1}-\ln x-1\geq 0$，从而 $f(x)\geq 0$.

## 选考题：解答题

**22.** 在直角坐标系 $xOy$ 中，曲线 $C_1$ 的方程为 $y=k|x|+2$. 以坐标原点为极点，$x$ 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 $C_2$ 的极坐标方程为 $\rho^2+2\rho\cos\theta-3=0$.

1. (1) 求 $C_2$ 的直角坐标方程；
2. (2) 若 $C_1$ 与 $C_2$ 有且仅有三个公共点，求 $C_1$ 的方程.

【解析】

1. （1）由极坐标与直角坐标的关系 $\rho^2=x^2+y^2$，$\rho\cos\theta=x$，得 $x^2+y^2+2x-3=0$，

所以 $C_2$ 的直角坐标方程为 $x^2+y^2+2x-3=0$.

1. （2）当 $x=0$ 时，$C_1$ 上的点为 $(0,2)$，但 $0^2+2^2+2\cdot0-3=1\neq0$，故公共点不在 $y$ 轴上. 令 $t=|x|>0$. 当 $x\geq0$ 时，$y=kt+2$，代入 $C_2$ 得

$$(1+k^2)t^2+(4k+2)t+1=0$$

当 $x<0$ 时，仍有 $y=kt+2$，代入 $C_2$ 得

$$(1+k^2)t^2+(4k-2)t+1=0$$

两式的常数项和二次项系数均为正. 第一式有两个正根的条件是 $4k+2<0$ 且判别式 $\Delta_+=4k(3k+4)>0$ 成立，即 $k\leftarrow\frac{4}{3}$；当 $k=-\frac{4}{3}$ 时，第一式有一个正的二重根；其余情况下第一式没有正根.

第二式有两个正根的条件是 $4k-2<0$ 且判别式 $\Delta_-=4k(3k-4)>0$，这两个条件合起来等价于 $k<0$；当 $k=0$ 时，第二式为 $(t-1)^2=0$，只有一个正的二重根；当 $k>0$ 时没有正根. 二重根只对应一个公共点，因此公共点总数为 3 的唯一情形是第一式在 $k=-\frac{4}{3}$ 时有一个正的二重根、第二式有两个正根. 因此 $C_1$ 的方程为 $y=-\frac{4}{3}|x|+2$.

**23.** 已知 $f(x)=|x+1|-|ax-1|$.

1. (1) 当 $a=1$ 时，求不等式 $f(x)>1$ 的解集；
2. (2) 若 $x\in(0,1)$ 时不等式 $f(x)>x$ 成立，求 $a$ 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $a=1$ 时，原不等式为

$|x+1|-|x-1|>1$. 当 $x\leftarrow1$ 时，左边等于 $-2$，不满足不等式；当 $-1\leq x<1$ 时，左边等于 $2x$，故需 $x>\frac{1}{2}$；当 $x\geq1$ 时，左边等于 2，恒大于 1. 合并得解集为 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$.

1. （2）因为 $x\in(0,1)$，所以 $x+1>0$，原不等式等价于

$x+1-|ax-1|>x$，即 $|ax-1|<1$. 这又等价于 $-1<ax-1<1$，即 $0<ax<2$. 要使它对一切 $x\in(0,1)$ 成立，必须有 $a>0$. 当 $0<a\leq2$ 时，$0<ax<a\leq2$，且因 $x<1$，即使 $a=2$ 也有 $ax<2$，所以不等式恒成立；若 $a>2$，取 $x\in\left(\frac{2}{a},1\right)$，则 $ax>2$，不等式不成立. 因此 $a$ 的取值范围为 $0<a\leq2$.